



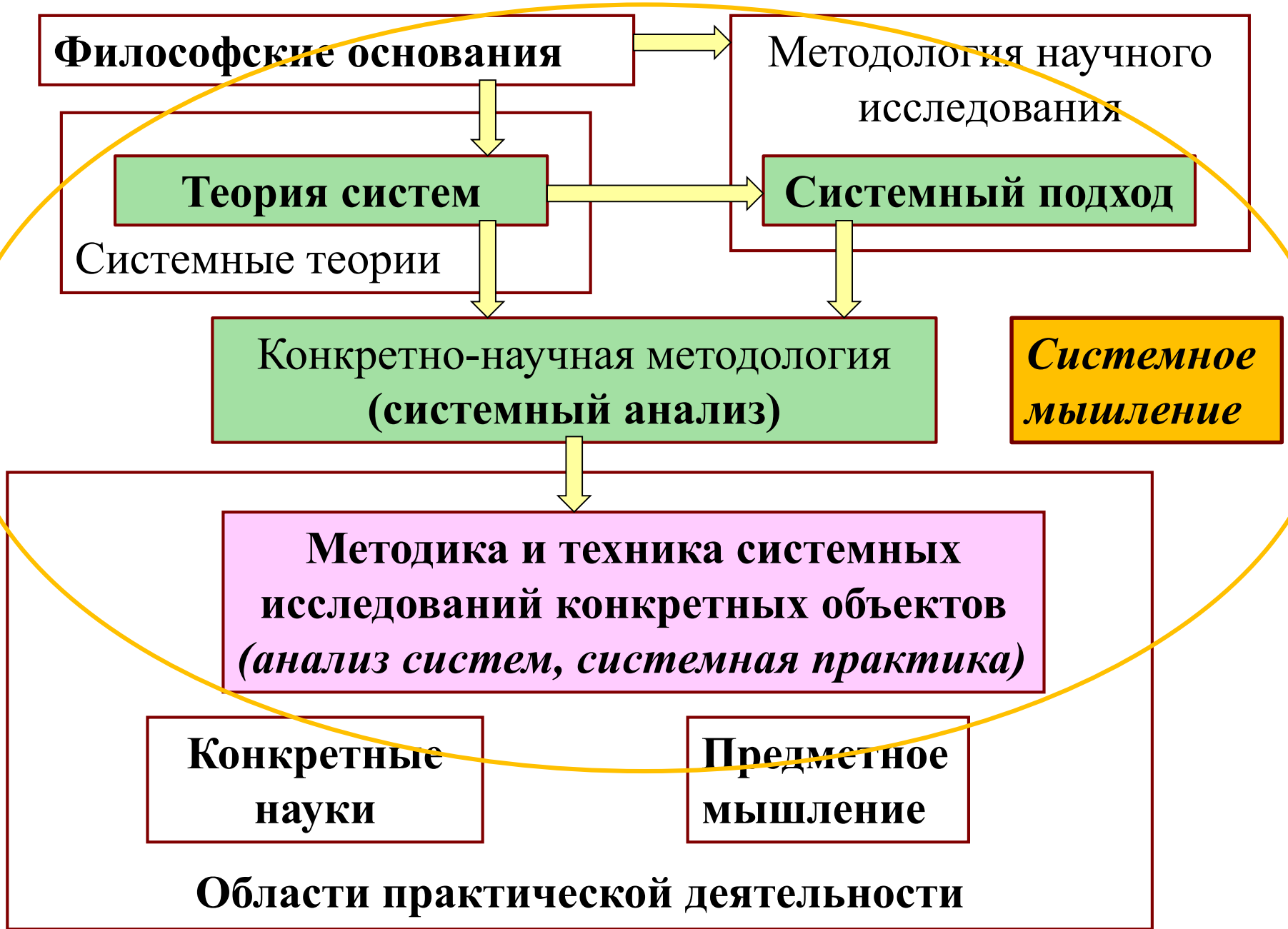
Теория систем и системный анализ

Тема 3.

Системный подход и системный анализ

Данчул Александр Николаевич
профессор кафедры
экономики городского хозяйства и жилищного
права,
д.т.н., профессор
2021 г.

Системные исследования



Системный подход

- методологическое направление в науке, основная задача которого состоит в разработке методов исследования и конструирования сложноорганизованных объектов - систем разных типов и классов. - ФС.
- понятие, подчеркивающее значение комплексности, широты охвата и четкой организации в исследовании, проектировании и планировании, означающее в первую очередь терминологическое единение различных прикладных наук и научных направлений - ЭК.
- ранняя форма либо начальная фаза современного системного анализа, этап первоначального качественного анализа проблемы и постановки задач - ПТ.
- совокупность методологических принципов общенаучного характера, являющихся конкре-тизацией на уровне современных представлений законов диалектического материализма - Об.

Принципы системного подхода (один из вариантов)

А. Общие:

- целостности рассмотрения объекта исследования,
- изоморфизма законов, действующих в различных областях реальности.

Б. Специальные:

- акцент на анализ системообразующих связей, а не элементов системы,
- специальная разработка стратегии исследования в рамках единой концептуальной модели объекта,
- многоуровневое рассмотрение системы,
- телеологическое (через призму целей) рассмотрение системы,
- анализ системы в контексте ее взаимодействия с внешней средой,
- формирование и использование понятийного аппарата, позволяющего описывать общие закономерности структуры и функционирования предельно широкого круга систем,
- разработка формально-аналитических аспектов анализа и операционализация используемых понятий,
- оценка эффективности исследуемых систем.

Системный подход

Опр.1. Системный подход - общенаучная концепция, реализующая философский принцип системности в виде совокупности методологических принципов решения сложных междисциплинарных проблем.

Принцип – основное положение, предпосылка, исходный пункт, основополагающее теоретическое знание.

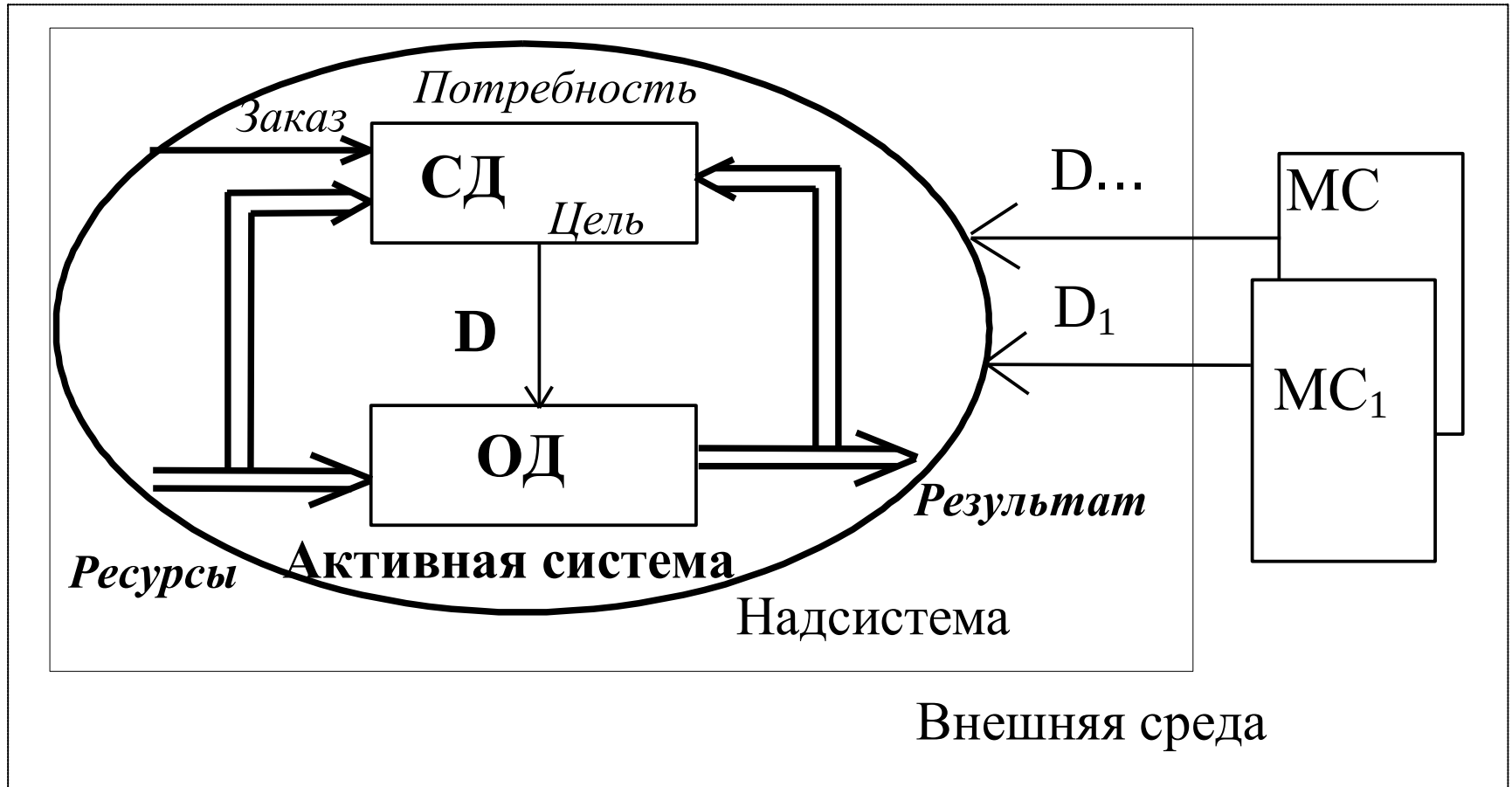
Источник принципов системных исследований
- принципы философии (теории познания)

Принципы системных исследований должны отражать:

А. Необходимые существенные моменты, которыми следует руководствоваться при проведении любого конкретно-научного системного исследования.

Б. Существенные черты любой системы.

Модель активной системы как объекта анализа



Принципы системного подхода (системных исследований)

- 1. Принцип цели.** Исследование проводится ради достижения субъектом исследования ясно осознаваемой и возможно более четко сформулированной цели, которая может изменяться и должна уточняться в ходе исследования.
- 2. Принцип изоморфизма.** Законы, действующие в различных областях реальности и описывающие достаточно широкие классы систем, имеют одинаковую структуру, что позволяет использовать для их описания одни и те же абстрактные понятия и модели.

Принципы системного подхода (системных исследований)

- 3. Принцип отграничения.** Исследуемая система выделяется в соответствии с целью исследования в виде части пространства, в котором она существует; система взаимодействует с некоторыми объектами остальной части пространства, которые образуют внешнюю среду.
- 4. Принцип динамичности.** Системы возникают, функционируют, изменяются (преобразуются) и исчезают, существуя в течение отрезка времени, называемого жизненным циклом системы.

Принципы системного подхода (системных исследований)

5. *Принцип целостности рассмотрения системы.*

При исследовании системы необходимо иметь (составить) целостное представление о ней, отражающее целостность самой системы, ее существенные черты и связи.

Как это сделать?

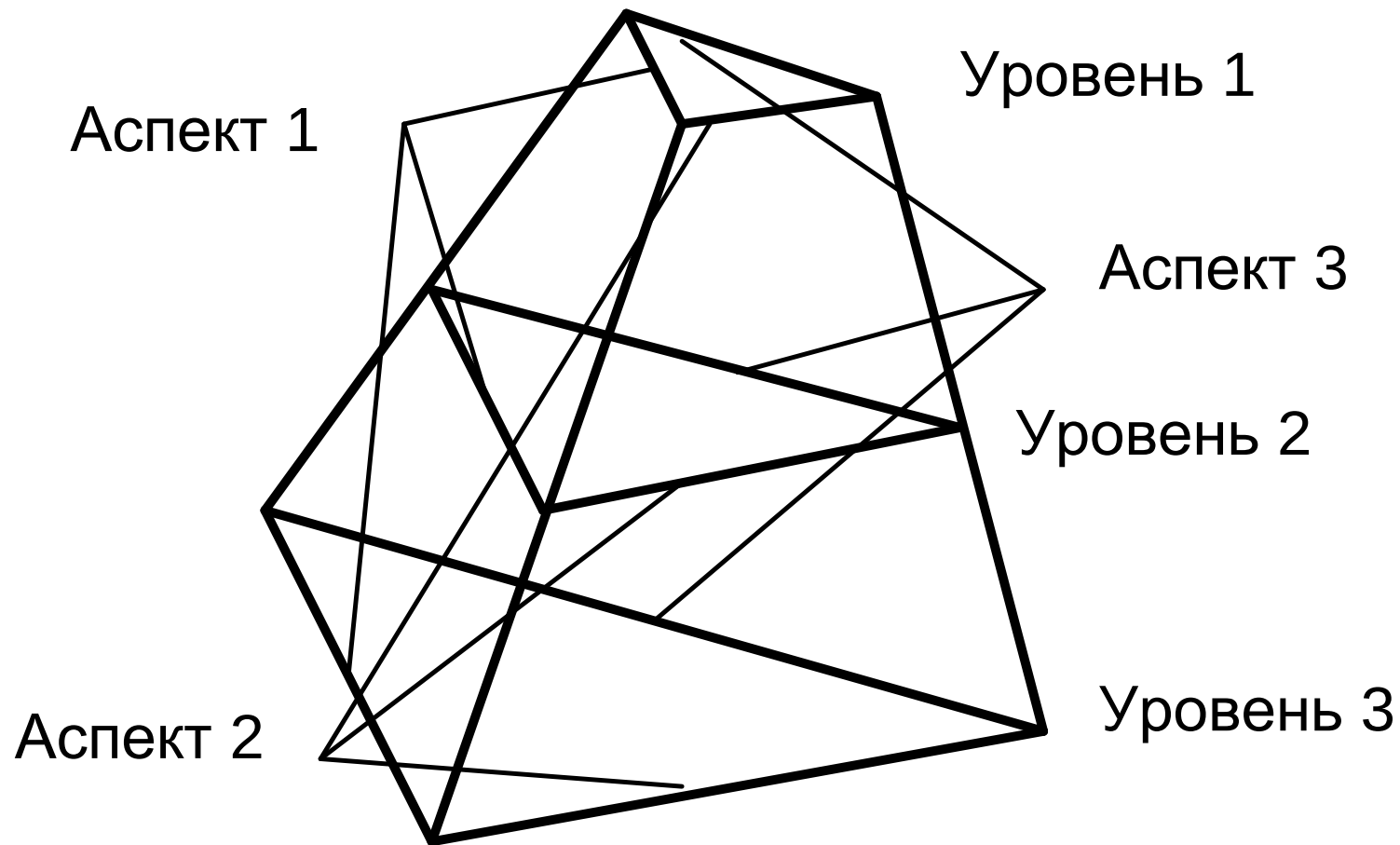
Это достигается введением понятия *архитектуры системы*, включающей

Конфигуратор - перечень аспектов описания системы (точек зрения).

Уровни подробности описания по каждому аспекту.

Принципы (модели) взаимодействия подсистем различных аспектов и уровней.

Архитектура (структура целостного представления) САС



Сложные активные системы

4. Многоаспектность.

Базовый конфигуратор описания САС включает в себя:
морфологическое (М-) представление состава и связей системы;
функциональное (Ф-) представление целей, назначения, функций задач САС;

процессное (П-) представление о процессах (поведении) системы.

М-представление часто рассматривают как основное, а иногда и единственное представление системы.

Функция системы отличается от ее поведения, поскольку она описывает, для чего система может быть использована или что от нее требуется, а не последовательность ее реализации.

Также часто используются

- технологическое (Т- представление);
- представление развития системы (Р- представление)

Используют и комбинированные, например, ФМ-представления, в которых описывают связи элементов при выполнении ими функций системы.

Информационная система

Информационная технология



- системно организованная совокупность методов и способов реализации информационных процессов на базе определенного класса инструментальных средств.

Инструментальные средства ИТ

- человек – неавтоматизированные;
- машина (в т.ч. компьютер) – автоматические;
- человек и машина – автоматизированные;

Автоматизированная информационная система

- взаимосвязанная совокупность информации, автоматизированных информационных технологий, а также обеспечивающих их реализацию программно-технических средств и специалистов, предназначенная для эффективного выполнения комплекса работ, необходимых при осуществлении информационным субъектом-пользователем АИС своей деятельности.

СЛОЖНЫЕ АКТИВНЫЕ СИСТЕМЫ

5а. Иерархичность (многоуровневость) описания системы.

Основные уровни детализации представления САС:

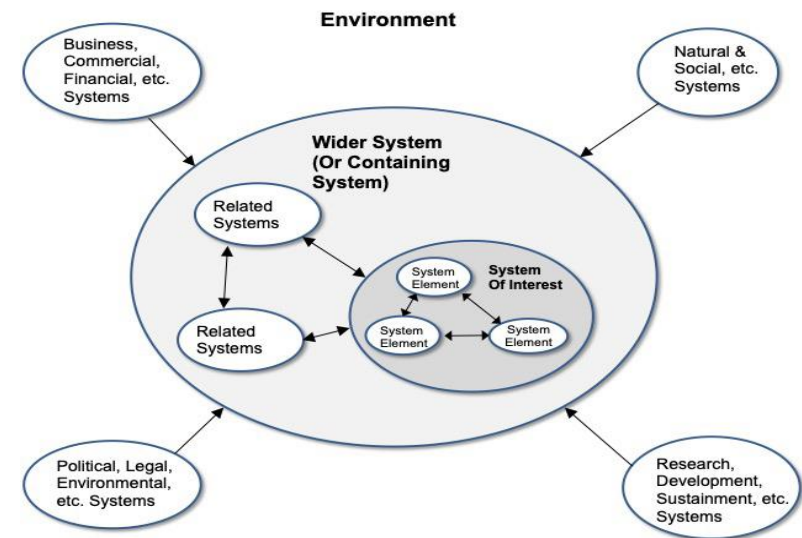
- внешние представления в виде элемента (части) любого представления, находящегося на более высоком уровне иерархии,
- внутренние представления как совокупность компонентов, представленная на более низком уровне иерархии;

М-представление часто рассматривают как основное представление системы.

Системный контекст (базовая модель системы) – это ее трехуровневое

М-представление:

- 1) внешнее представление
 - 2) окружающая среда
 - 3) внутреннее представление надсистемы
- 3) внутреннее представление .



Системный анализ

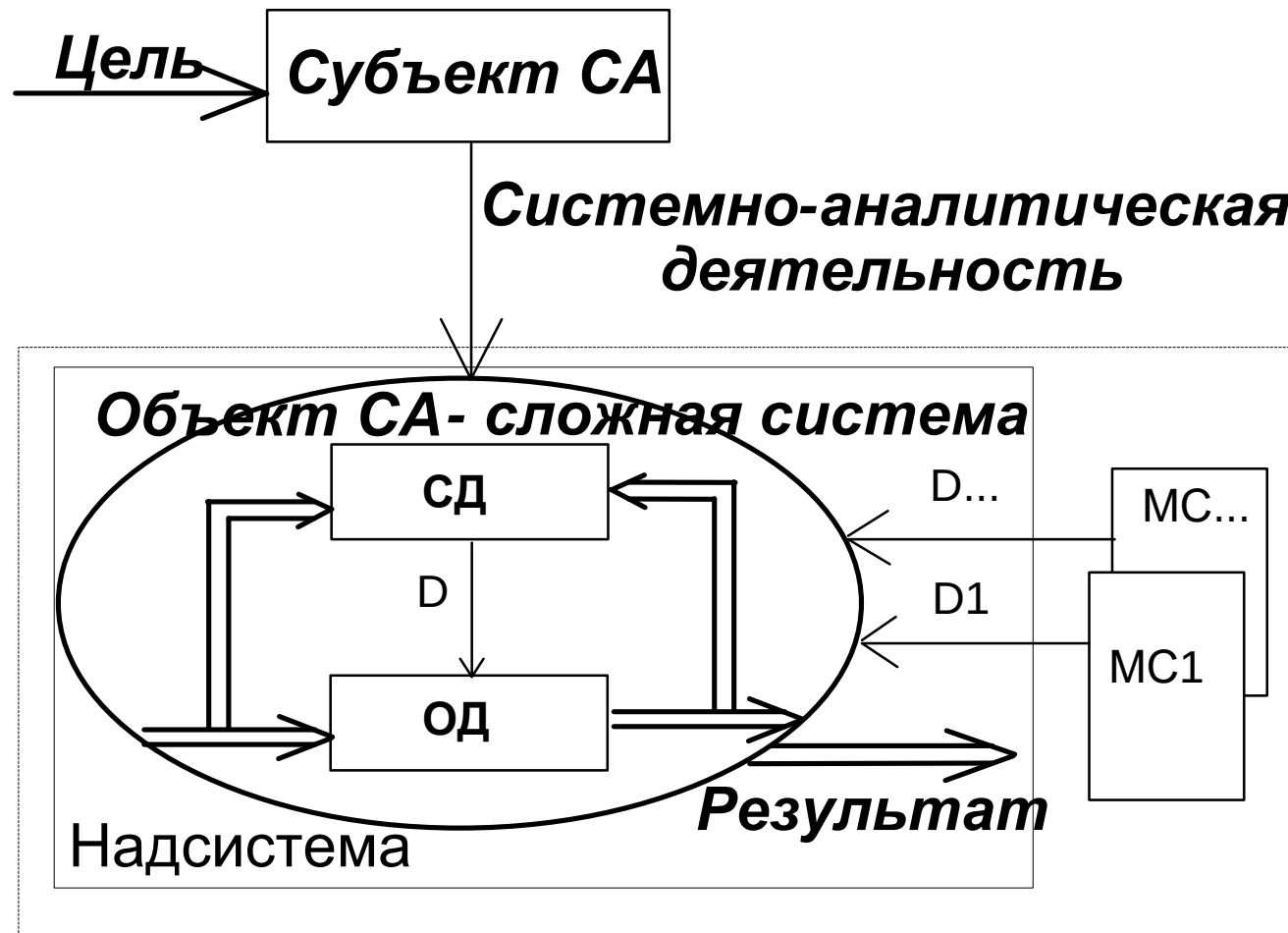
-совокупность методов и средств, используемых при исследовании и конструировании сложных и сверхсложных объектов, прежде всего, методов выработки, принятия и обоснования решений при проектировании, создании и управлении социальными, экономическими, человеко-машинными и техническими системами на теоретической и методологической основе системного подхода и общей теории систем - ФС.

(с практической точки зрения) - система методов исследования или проектирования сложных систем, поиска, планирования и реализации изменений, предназначенных для ликвидации проблем.

(с методологической точки зрения) - прикладная диалектика, реализующая идеи материалистической диалектики применительно к конкретным практическим задачам, особенность которых состоит в необходимости выявления причин их сложности и устранения этих причин - ПТ

Системный анализ

Опр.2. Системный анализ - совокупность методов и средств сложной интеллектуальной практической деятельности (САД), объектами которой являются сложные системы, а целью - решение возникающих в них проблем.



Системный анализ

Цель САД

- получить целостное представление об исследуемой системе;
- разрешить проблемную ситуацию, затрагивающую исследуемую систему.

Результат САД

- совокупность описаний исследуемой системы, дающая о ней целостное представление;
- формулировка проблемы и оценка (обоснование) вариантов ее разрешения.

Метод

- способ достижения цели,
- способ воспроизводства в мышлении изучаемого предмета.

Средства

- методики, математические методы и модели, алгоритмы и информационные технологии, их реализующие.

Методы системного анализа

Основные (универсальные) методы СА:

Опр. 3. Моделирование - воспроизведение некоторых характеристик объекта моделирования на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения;

Опр. 4. декомпозиция - разделение описания сложного объекта на части в интересах решения какой-то задачи и раздельное решение соответствующих частных задач с последующей координацией результатов их решения;

Специальные методы системного анализа

Используемые при решении отдельных типовых этапов и задач системного анализа

Распространенные специальные методы СА:

- анкетирования,
- экспертных оценок.

Типовые задачи исследования, решаемые с помощью математического моделирования

- формализация задачи исследования с помощью определенного математического аппарата,
- построение математической или компьютерной модели исследуемого процесса или явления,
- анализ зависимостей различных характеристик с помощью построенных моделей,
- выработка практических рекомендаций по воздействию на исследуемые процессы и явления.

Моделирование как метод исследования

Моделирование — метод исследования объекта путем воспроизведения его определенных характеристик на другом объекте (модели), специально созданном для их изучения.

Моделирование соединяет в себе идеи *абстрагирования* (изучение лишь определенных характеристик) и *анalogии* (использование сходного объекта).

Математическое моделирование использует как основу метод *формализации*: сходным объектом является формальная (математическая) модель.

Для непосредственного получения конкретных значений исследуемых характеристик часто используются различные программные средства со своими языками описания и манипулирования данными — *математическая модель отображается в компьютерную*.

Метод исследования (две стороны определения)

- 1) набор устойчивых правил, используемый для достижения цели;
- 2) способ представления в мышлении объекта исследования.

Следует отличать от

- *методов активизации мышления, интуиции и опыта специалистов* (напр. мозговой штурм), характеризующихся только набором устойчивых правил достижения цели;
- *исследовательской процедуры* (напр. измерение), характеризующейся лишь своим результатом, а не способом его достижения.

Противоречия, вызывающие необходимость использования декомпозиции



Базис декомпозиции

Опр. 5. Базис декомпозиции - совокупность качественно различных языков описания системы (включая понятийный аппарат, формальные языки, графические элементы), обладающая тем свойством, что число этих языков минимально, но необходимо для заданной цели.

Базис декомпозиции должен позволять:

- адекватно описать исходную задачу;
- разделить исходную задачу на частные, каждая из которых формулируется с использованием лишь одной "компоненты" введенного базиса, а также позволяет получить частное решение;
- объединить частные решения таким образом, чтобы получить точное или достаточно близкое решение исходной задачи.

Содержание темы 3

Тема 3. Системный подход и системный анализ.

Возникновение и развитие понятия системный подход.

Системный подход как совокупность принципов системно-аналитической деятельности. Базовый набор принципов системного подхода. Архитектурное описание системы. Базовая геометрическая модель архитектурного описания. Системный анализ как совокупность методов и этапов системно-аналитической деятельности по решению проблем, возникающих в сложных активных системах. Универсальные и специальные методы системного анализа.

Семинар. «Системный подход к описанию сложных активных систем».

Примеры сложных активных систем.

Внешний и внутренние уровни архитектурного описания.

Функциональное, морфологическое и процессное представления на внешнем и внутреннем уровнях.